

MATEMATIKADAN 20 TA MASALA — yechimlar

20 ЗАДАЧ ПО МАТЕМАТИКЕ — решения

Musbat va manfiy sonlar, foizlar, harakat va ish masalalari, tenglamalar · Положительные и отрицательные числа, проценты, задачи на движение и работу, уравнения

JAVOBLAR · ОТВЕТЫ

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | –1 °C; ertalabkidan 6 ° yuqori · на 6 ° выше | 2 | 11-qavat · 11-й этаж (boshlangan: 3 · начал с 3) |
| 3 | 192 000 so'm · сумов | 4 | 12:50 |
| 5 | 3 996 000 so'm · сумов | 6 | $\frac{820000}{7}$; $\frac{680000}{7}$; $\frac{1020000}{7}$ so'm (shartda nomuvofiqlik) · (в условии несогласованность) |
| 7 | 7,5 kg va 7,5 kg · по 7,5 кг | 8 | 8 soat · часов |
| 9 | Shart yetarli emas · Данных недостаточно | 10 | 3 soat · часа |
| 11 | Ota 48, o'g'il 12 · Отцу 48, сыну 12 | 12 | $\frac{40}{3} = 13\frac{1}{3}$ (shartda nomuvofiqlik) · (несогласованность в условии) |
| 13 | 101 250 so'm · сумов | 14 | $\frac{8}{3} = 2$ soat 40 daqiqa · 2 ч 40 мин |
| 15 | 1825,28 — butun emas (shartda nomuvofiqlik) · не целое (несогласованность) | 16 | –18 °C; farq 0 ° · разница 0 ° |
| 17 | 48 km · км | 18 | Uzunligi 20 m, eni 12 m · длина 20 м, ширина 12 м |
| 19 | 1 860 000 so'm · сумов | 20 | 8 × 12 m; yo'lka bilan 140 m ² · с дорожкой 140 м ² |

1. –1 °C; ertalabkidan 6 ° yuqori · на 6 ° выше

SAVOL · ВОПРОС

Ertalab havo harorati –7 °C edi. Tushga borib u 13 °C ga ko'tarildi, so'ngra kechga borib 9 °C ga pasaydi. Kechasi harorat yana –6 °C ga o'zgardi. Ertasi kuni soat 10:00 ga borib u tungi haroratdan 8 °C yuqori bo'ldi. Ertasi kuni soat 10:00 da harorat qanday bo'lgan? U birinchi kunning ertalabki haroratidan necha gradusga farq qilgan?

Утром температура воздуха была –7 °C. К полудню она повысилась на 13 °C, затем к вечеру понизилась на 9 °C. Ночью температура изменилась ещё на –6 °C. На следующий день к 10:00 она стала на 8 °C выше ночной температуры. Какой была температура в 10:00 следующего дня? На сколько градусов она отличалась от утренней температуры первого дня?

O'ZBEKCHA

Haroratning o'zgarishlarini ketma-ket qo'shamiz — bu musbat va manfiy sonlarni qo'shish masalasi.

Birinchi kun:

$$-7 + 13 = 6^{\circ}\text{C} \quad (\text{tushda}),$$

$$6 - 9 = -3^{\circ}\text{C} \quad (\text{kechqurun}),$$

$$-3 + (-6) = -9^{\circ}\text{C} \quad (\text{kechasi}).$$

Ikkinchi kun soat 10:00 da harorat tungidan 8° yuqori:

$$-9 + 8 = -1^{\circ}\text{C}.$$

Birinchi kunning ertalabki harorati bilan farqi:

$$-1 - (-7) = -1 + 7 = 6^{\circ}.$$

Javob: 10:00 da -1°C ; bu birinchi kun ertalabkidan 6° yuqori.

ПО-РУССКИ

Последовательно складываем изменения температуры — это задача на сложение положительных и отрицательных чисел.

Первый день:

$$-7 + 13 = 6^{\circ}\text{C} \quad (\text{к полудню}),$$

$$6 - 9 = -3^{\circ}\text{C} \quad (\text{к вечеру}),$$

$$-3 + (-6) = -9^{\circ}\text{C} \quad (\text{ночью}).$$

На следующий день в 10:00 температура на 8° выше ночной:

$$-9 + 8 = -1^{\circ}\text{C}.$$

Разница с утренней температурой первого дня:

$$-1 - (-7) = -1 + 7 = 6^{\circ}.$$

Ответ: в 10:00 было -1°C ; это на 6° выше, чем утром первого дня.

2.**11-qavat · 11-й этаж (boshlangan: 3 · начал с 3)****SAVOL · ВОПРОС**

Lift 3-qavatda turibdi. Avval u 7 qavat pastga tushdi, so'ngra 12 qavat yuqoriga ko'tarildi, undan keyin 5 qavat pastga tushdi va yana 8 qavat yuqoriga ko'tarildi. Barcha shu harakatlardan keyin u harakatni qaysi qavatdan boshlagan edi? U qaysi qavatda bo'ldi?

Лифт находится на 3-м этаже. Сначала он опустился на 7 этажей, затем поднялся на 12 этажей, после чего опустился на 5 этажей и снова поднялся на 8 этажей. С какого этажа он начал движение после всех этих перемещений? На каком этаже он оказался?

Har bir harakatni ishorali son bilan yozamiz: pastga tushish — manfiy, yuqoriga ko'tarilish — musbat.

$$3 + (-7) + 12 + (-5) + 8.$$

Bosqichma-bosqich:

$$3 - 7 = -4, \quad -4 + 12 = 8, \quad 8 - 5 = 3, \quad 3 + 8 = 11.$$

Javob: lift 11-qavatda to'xtadi. Harakatni esa u 3-qavatdan boshlagan (shartda berilgani).

Eslatma. Oraliq natija -4 chiqdi — amalda bu yerto'la qavat degani; masala shartida qavatlar manfiy bo'lishi taqiqlanmagan, shuning uchun hisob shu tarzda yuritiladi.

Запишем каждое перемещение числом со знаком: вниз — отрицательное, вверх — положительное.

$$3 + (-7) + 12 + (-5) + 8.$$

По шагам:

$$3 - 7 = -4, \quad -4 + 12 = 8, \quad 8 - 5 = 3, \quad 3 + 8 = 11.$$

Ответ: лифт оказался на 11-м этаже. А движение он начал с 3-го этажа (это дано в условии).

Замечание. Промежуточный результат -4 означает подземный этаж; в условии отрицательные этажи не запрещены, поэтому счёт ведётся именно так.

3.

192 000 **so'm** · **сумов**

SAVOL · ВОПРОС

Bank hisobida 185 000 so'm bor edi. Avval hisobdan 47 500 so'm yechib olindi, so'ngra 32 000 so'm kiritildi. Shundan keyin 68 750 so'mlik xarid uchun to'landi, keyin esa 91 250 so'mlik pul o'tkazmasi keldi. Hisobda qancha pul qoldi? Balansning barcha o'zgarishlarini bitta sonli ifoda shaklida yozing va uning qiymatini hisoblang.

На банковском счёте было 185 000 сумов. Сначала со счёта сняли 47 500 сумов, затем внесли 32 000 сумов. После этого оплатили покупку стоимостью 68 750 сумов, а затем получили перевод 91 250 сумов. Сколько денег осталось на счёте? Запишите все изменения баланса одним числовым выражением и вычислите его значение.

Barcha o'zgarishlarni **bitta sonli ifoda** shaklida yozamiz (shart shuni talab qiladi):

$$185\,000 - 47\,500 + 32\,000 - 68\,750 + 91\,250.$$

Chapdan o'ngga hisoblaymiz:

$$185\,000 - 47\,500 = 137\,500,$$

$$137\,500 + 32\,000 = 169\,500,$$

$$169\,500 - 68\,750 = 100\,750,$$

$$100\,750 + 91\,250 = 192\,000.$$

Tezroq yo'l. Kirimlarni va chiqimlarni alohida yig'amiz:

$$\text{kirim} = 185\,000 + 32\,000 + 91\,250 = 308\,250,$$

$$\text{chiqim} = 47\,500 + 68\,750 = 116\,250,$$

$$308\,250 - 116\,250 = 192\,000 \quad \checkmark$$

Запишем все изменения **одним числовым выражением** (этого требует условие):

$$185\,000 - 47\,500 + 32\,000 - 68\,750 + 91\,250.$$

Считаем слева направо:

$$185\,000 - 47\,500 = 137\,500,$$

$$137\,500 + 32\,000 = 169\,500,$$

$$169\,500 - 68\,750 = 100\,750,$$

$$100\,750 + 91\,250 = 192\,000.$$

Более быстрый путь. Сложим отдельно поступления и списания:

$$\text{поступления} = 185\,000 + 32\,000 + 91\,250 = 308\,250,$$

$$\text{списания} = 47\,500 + 68\,750 = 116\,250,$$

$$308\,250 - 116\,250 = 192\,000 \quad \checkmark$$

4.

12:50

SAVOL · ВОПРОС

Poyezd 07:40 da jo'nab, 12:10 da yetib kelishi kerak edi. Texnik nosozlik tufayli jo'nash 35 daqiqaga kechikdi. Yo'lda poyezd avval yana 20 daqiqa yo'qotdi, lekin keyin mashinist harakat vaqtini 15 daqiqaga qisqartirdi. Qolgan barcha shartlar o'zgarmagan bo'lsa, poyezd oxirgi bekatga aslida soat nechada yetib kelgan?

Поезд должен был отправиться в 07:40 и прибыть в 12:10. Из-за технической неисправности отправление задержалось на 35 минут. В пути поезд сначала потерял ещё 20 минут, но затем машинист сократил время движения на 15 минут. Во сколько поезд фактически прибыл на конечную станцию, если все остальные условия остались неизменными?

1) Rejadagi yo'l vaqti.

$$12:10 - 07:40 = 4 \text{ soat } 30 \text{ daqiqa.}$$

2) Haqiqiy jo'nash vaqti.

$$07:40 + 35 \text{ daq} = 08:15.$$

3) Haqiqiy yo'l vaqti. Yo'lda 20 daqiqa yo'qotildi, keyin 15 daqiqa qisqartirildi:

$$4:30 + 0:20 - 0:15 = 4 \text{ soat } 35 \text{ daqiqa.}$$

4) Kelish vaqti.

$$08:15 + 4:35 = 12:50.$$

Tekshirish. Rejaga nisbatan kechikish: $12:50 - 12:10 = 40 \text{ daqiqa} = 35 + 20 - 15 \checkmark$

1) Плановое время в пути.

$$12:10 - 07:40 = 4 \text{ ч } 30 \text{ мин.}$$

2) Фактическое время отправления.

$$07:40 + 35 \text{ мин} = 08:15.$$

3) Фактическое время в пути. В дороге потеряно 20 минут, затем сокращено 15:

$$4:30 + 0:20 - 0:15 = 4 \text{ ч } 35 \text{ мин.}$$

4) Время прибытия.

$$08:15 + 4:35 = 12:50.$$

Проверка. Опоздание относительно плана: $12:50 - 12:10 = 40 \text{ минут} = 35 + 20 - 15 \checkmark$

5.**3 996 000 so'm · сумов****SAVOL · ВОПРОС**

Noutbukning narxi 4 800 000 so'm edi. Do'kon avval narxni 15% ga tushirdi, so'ngra allaqachon tushirilgan narxdan qo'shimcha 5% chegirma berdi. Shundan keyin olingan summaga 120 000 so'm miqdoridagi yetkazib berish haqi qo'shildi. Xaridor pirovardida qanday summa to'lagan?

Цена ноутбука составляла 4 800 000 сумов. Магазин сначала снизил цену на 15%, затем предоставил дополнительную скидку 5% от уже сниженной цены. После этого к полученной сумме добавили плату за доставку в размере 120 000 сумов. Какую окончательную сумму заплатил покупатель?

Muhim. Ikkinchi chegirma **yangi** narxdan olinadi, shuning uchun $15\% + 5\% = 20\%$ deb hisoblash **xato**.

1) Birinchi chegirma (15%):

$$4\,800\,000 \cdot 0,85 = 4\,080\,000 \text{ so'm.}$$

2) Ikkinchi chegirma (5%, allaqachon tushirilgan narxdan):

$$4\,080\,000 \cdot 0,95 = 3\,876\,000 \text{ so'm.}$$

3) Yetkazib berish haqi:

$$3\,876\,000 + 120\,000 = 3\,996\,000 \text{ so'm.}$$

Taqqoslash. Agar 20% deb hisoblansa, $4\,800\,000 \cdot 0,8 = 3\,840\,000$ chiqar edi — farq $36\,000$ so'm. Umumiy chegirma aslida

$$1 - 0,85 \cdot 0,95 = 1 - 0,8075 = 19,25\%.$$

Важно. Вторая скидка берётся от **новой** цены, поэтому считать $15\% + 5\% = 20\%$ **неверно**.

1) Первая скидка (15%):

$$4\,800\,000 \cdot 0,85 = 4\,080\,000 \text{ сумов.}$$

2) Вторая скидка (5%, от уже сниженной цены):

$$4\,080\,000 \cdot 0,95 = 3\,876\,000 \text{ сумов.}$$

3) Плата за доставку:

$$3\,876\,000 + 120\,000 = 3\,996\,000 \text{ сумов.}$$

Сравнение. Если бы скидка была 20% , вышло бы $4\,800\,000 \cdot 0,8 = 3\,840\,000$ — разница $36\,000$ сумов. Суммарная скидка на самом деле равна

$$1 - 0,85 \cdot 0,95 = 1 - 0,8075 = 19,25\%.$$

6. $\frac{820000}{7}; \frac{680000}{7}; \frac{1020000}{7}$ **so'm (shartda nomuvofiqlik) · (в условии несогласованность)**

SAVOL · ВОПРОС

Uch nafar o'quvchi bajarilgan loyiha uchun birgalikda 360 000 so'm oldi. Birinchi o'quvchi ikkinchisidan 20 000 so'm ko'p oldi, uchinchi esa ikkinchisidan 1,5 marta ko'p oldi. Har bir o'quvchi qancha pul olgan?

Трое учеников получили вместе 360 000 сумов за выполненный проект. Первый ученик получил на 20 000 сумов больше второго, а третий получил в 1,5 раза больше второго. Сколько денег получил каждый ученик?

Ikkinchi o'quvchi olgan pulni x deylik. Unda birinchisi $x + 20\,000$, uchinchi $1,5x$.

Tenglama:

$$\begin{aligned}x + (x + 20\,000) + 1,5x &= 360\,000, \\3,5x + 20\,000 &= 360\,000, \\3,5x &= 340\,000, \\x &= \frac{340\,000}{3,5} = \frac{680\,000}{7} \approx 97\,142,86 \text{ so'm}.\end{aligned}$$

Shunday qilib:

$$2\text{-o'quvchi} = \frac{680\,000}{7}, \quad 1\text{-o'quvchi} = \frac{820\,000}{7}, \quad 3\text{-o'quvchi} = \frac{1\,020\,000}{7}.$$

Tekshirish: $\frac{820\,000+680\,000+1\,020\,000}{7} = \frac{2\,520\,000}{7} = 360\,000 \checkmark$

⚠ **Diqqat.** Javob butun son chiqmaydi — pul birligida bu g'alati. Demak masala shartidagi sonlarda nomuvofiqlik bor. Masalan, umumiy summa 360 000 o'rniga 370 000 bo'lganida $x = 100\,000$ chiqar edi va javoblar 120 000, 100 000, 150 000 bo'lar edi.

Пусть x — сумма, которую получил второй ученик. Тогда первый получил $x + 20\,000$, третий — $1,5x$.

Уравнение:

$$\begin{aligned}x + (x + 20\,000) + 1,5x &= 360\,000, \\3,5x + 20\,000 &= 360\,000, \\3,5x &= 340\,000, \\x &= \frac{340\,000}{3,5} = \frac{680\,000}{7} \approx 97\,142,86 \text{ сума}.\end{aligned}$$

Итого:

$$2\text{-й} = \frac{680\,000}{7}, \quad 1\text{-й} = \frac{820\,000}{7}, \quad 3\text{-й} = \frac{1\,020\,000}{7}.$$

Проверка: $\frac{820\,000+680\,000+1\,020\,000}{7} = \frac{2\,520\,000}{7} = 360\,000 \checkmark$

⚠ **Внимание.** Ответ получается не целым, что странно для денежной суммы. Значит, в числовых данных условия есть несогласованность. Например, если бы общая сумма была 370 000 вместо 360 000, вышло бы $x = 100\,000$, а ответы — 120 000, 100 000 и 150 000.

7.

7,5 kg va 7,5 kg • no 7,5 kg

SAVOL • ВОПРОС

Do'konda choyni ikki navi aralashtirildi. Birinchi navning kilogrammi 60 000 so'm, ikkinchisiniki — 84 000 so'm turadi. Hammasi bo'lib kilogrammining o'rtacha narxi 72 000 so'm bo'lgan 15 kg aralashma olindi. Har bir navdan necha kilogrammdan ishlatilgan?

В магазине смешали два сорта чая. Первый сорт стоит 60 000 сумов за килограмм, второй — 84 000 сумов за килограмм. Всего получили 15 кг смеси средней стоимостью 72 000 сумов за килограмм. Сколько килограммов каждого сорта использовали?

Birinchi navdan x kg olindi deylik, unda ikkinchisidan $15 - x$ kg.

Qiymat bo'yicha tenglama:

$$\begin{aligned} 60\,000x + 84\,000(15 - x) &= 72\,000 \cdot 15, \\ 60\,000x + 1\,260\,000 - 84\,000x &= 1\,080\,000, \\ -24\,000x &= -180\,000, \\ x &= 7,5. \end{aligned}$$

Demak birinchi navdan 7,5 kg, ikkinchisidan ham $15 - 7,5 = 7,5$ kg.

Nega teng chiqdi? Chunki o'rtacha narx 72 000 ikki narxning aynan o'rtasida:

$$\frac{60\,000 + 84\,000}{2} = 72\,000.$$

Bunday holda aralashma teng miqdorlardan tuziladi (aralashmalar «tarozi qoidasi»).

Tekshirish. $7,5 \cdot 60\,000 + 7,5 \cdot 84\,000 = 450\,000 + 630\,000 = 1\,080\,000$ ✓

Пусть взято x кг первого сорта, тогда второго — $15 - x$ кг.

Уравнение по стоимости:

$$\begin{aligned} 60\,000x + 84\,000(15 - x) &= 72\,000 \cdot 15, \\ 60\,000x + 1\,260\,000 - 84\,000x &= 1\,080\,000, \\ -24\,000x &= -180\,000, \\ x &= 7,5. \end{aligned}$$

Значит, первого сорта 7,5 кг и второго тоже $15 - 7,5 = 7,5$ кг.

Почему поровну? Потому что средняя цена 72 000 — ровно середина между двумя ценами:

$$\frac{60\,000 + 84\,000}{2} = 72\,000.$$

В таком случае смесь составляется из равных количеств («правило рычага» для смесей).

Проверка. $7,5 \cdot 60\,000 + 7,5 \cdot 84\,000 = 450\,000 + 630\,000 = 1\,080\,000$ ✓

8.

8 soat · часов

SAVOL · ВОПРОС

Birinchi ishchi ma'lum bir ishni 12 soatda, ikkinchisi esa 18 soatda bajara oladi. Ular bir vaqtda ishga kirishdi. 4 soatdan keyin birinchi ishchi ketdi, ikkinchisi esa ishni yolg'iz davom ettirdi. Butun ishni tugatish uchun ikkinchi ishchiga yana necha soat kerak bo'ladi?

Первый рабочий может выполнить определённую работу за 12 часов, а второй — за 18 часов. Они начали работать одновременно. Через 4 часа первый рабочий ушёл, а второй продолжил работу один. Сколько ещё часов понадобится второму рабочему, чтобы закончить всю работу?

Butun ishni 1 deb olamiz. Unda **unumdorliklar**:

$$1\text{-ishchi} : \frac{1}{12} \text{ ish/soat}, \quad 2\text{-ishchi} : \frac{1}{18} \text{ ish/soat}.$$

Birgalikda 4 soat.

$$4 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{18} \right) = 4 \cdot \frac{3+2}{36} = 4 \cdot \frac{5}{36} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}.$$

Qolgan ish:

$$1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}.$$

Ikkinchi ishchi yolg'iz:

$$t = \frac{4/9}{1/18} = \frac{4}{9} \cdot 18 = 8 \text{ soat}.$$

Tekshirish. 4 soat birga + 8 soat yolg'iz: $\frac{4}{12} + \frac{4+8}{18} = \frac{1}{3} + \frac{12}{18} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 \checkmark$

Примем всю работу за 1. Тогда **производительности**:

$$1\text{-й} : \frac{1}{12} \text{ работы/час}, \quad 2\text{-й} : \frac{1}{18} \text{ работы/час}.$$

Вместе за 4 часа.

$$4 \left(\frac{1}{12} + \frac{1}{18} \right) = 4 \cdot \frac{3+2}{36} = 4 \cdot \frac{5}{36} = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}.$$

Осталось:

$$1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}.$$

Второй рабочий один:

$$t = \frac{4/9}{1/18} = \frac{4}{9} \cdot 18 = 8 \text{ часов}.$$

Проверка. 4 часа вместе + 8 часов одному: $\frac{4}{12} + \frac{4+8}{18} = \frac{1}{3} + \frac{12}{18} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1 \checkmark$

9.

Shart yetarli emas · Данных недостаточно

SAVOL · ВОПРОС

Avtomobil 360 km yo'l bosishi kerak edi. Dastlabki 2 soat u 75 km/soat tezlik bilan harakatlandi, so'ngra yo'lining yomonligi tufayli uning tezligi 60 km/soatgacha pasaydi. 20 daqiqa davom etgan to'xtashdan keyin haydovchi tezlikni yana 80 km/soatgacha oshirdi. To'xtash bilan birga butun safar qancha vaqt olgan?

Автомобиль должен был проехать 360 км. Первые 2 часа он двигался со скоростью 75 км/ч, затем из-за плохой дороги его скорость снизилась до 60 км/ч. После остановки продолжительностью 20 минут водитель снова увеличил скорость до 80 км/ч. Сколько времени заняла вся поездка, включая остановку?

Ma'lumotlarni yig'amiz. Birinchi 2 soatda:

$$75 \cdot 2 = 150 \text{ km}, \quad \text{qoldi } 360 - 150 = 210 \text{ km}.$$

To'xtash: $20 \text{ daqiqa} = \frac{1}{3} \text{ soat}.$

Muammo. Qolgan 210 km ikki qismga ajraladi: bir qismi 60 km/soat bilan, qolgani 80 km/soat bilan bosib o'tiladi. Lekin shartda bu qismlarning **uzunligi ham, davomiyligi ham ko'rsatilmagan**. Turli taqsimotlar turli javob beradi, masalan:

- 60 km/soat bilan 60 km, 80 km/soat bilan 150 km:
- teng taqsimlansa (105 km va 105 km):

Xulosa. Masala hozirgi ko'rinishda **yagona yechimga ega emas**. Uni to'liq qilish uchun qo'shimcha ma'lumot kerak — masalan, «yomon yo'lda 90 km yurdi» yoki «yomon yo'lda 1,5 soat yurdi».

Namunaviy to'ldirish. Agar yomon yo'l 90 km bo'lsa, qolgani 120 km:

$$t = 2 + \frac{90}{60} + \frac{1}{3} + \frac{120}{80} = 2 + 1,5 + \frac{1}{3} + 1,5 = 5\frac{1}{3} \text{ soat} = 5 \text{ soat } 20 \text{ daqiqa}.$$

Соберём данные. За первые 2 часа:

$$75 \cdot 2 = 150 \text{ км}, \quad \text{осталось } 360 - 150 = 210 \text{ км}.$$

Остановка: $20 \text{ минут} = \frac{1}{3} \text{ часа}.$

Проблема. Оставшиеся 210 км разбиваются на два участка: часть проезжается со скоростью 60 км/ч, остальное — со скоростью 80 км/ч. Но в условии **не указаны ни длины, ни длительности** этих участков. Разные разбиения дают разный ответ, например:

- 60 км со скоростью 60 км/ч и 150 км со скоростью 80 км/ч:
- поровну (105 км и 105 км):

Вывод. В нынешней формулировке задача **не имеет единственного решения**. Чтобы её замкнуть, нужны дополнительные данные — например, «по плохой дороге проехал 90 км» или «по плохой дороге ехал 1,5 часа».

Пример доопределения. Если плохая дорога — 90 км, то остальные 120 км:

$$t = 2 + \frac{90}{60} + \frac{1}{3} + \frac{120}{80} = 2 + 1,5 + \frac{1}{3} + 1,5 = 5\frac{1}{3} \text{ ч} = 5 \text{ ч } 20 \text{ мин}.$$

10.

3 soat · часа

SAVOL · ВОПРОС

Ikki velosipedchi bir vaqtda bitta joydan qarama-qarshi yo'nalishlarda yo'lga chiqdi. Birinchisining tezligi 18 km/soat, ikkinchisniki esa 6 km/soat ko'p. Ma'lum vaqtdan keyin ular orasidagi masofa 126 km bo'ldi. Ular yo'lda qancha vaqt bo'lgan?

Два велосипедиста одновременно выехали из одного пункта в противоположных направлениях. Скорость первого равна 18 км/ч, а второго — на 6 км/ч больше. Через некоторое время расстояние между ними стало 126 км. Сколько времени они находились в пути?

O'ZBEKCHA

Velosipedchilar **qarama-qarshi** yo'nalishlarda ketmoqda, shuning uchun ular orasidagi masofa tezliklar **yig'indisi** bilan ortadi.

Tezliklar:

$$v_1 = 18 \text{ km/soat}, \quad v_2 = 18 + 6 = 24 \text{ km/soat}.$$

Uzoqlashish tezligi:

$$v_1 + v_2 = 18 + 24 = 42 \text{ km/soat}.$$

Vaqt:

$$t = \frac{126}{42} = 3 \text{ soat}.$$

Tekshirish. 3 soatda birinchisi 54 km, ikkinchisi 72 km yuradi; $54 + 72 = 126 \text{ km}$ ✓

ПО-РУССКИ

Велосипедисты едут в **противоположных** направлениях, поэтому расстояние между ними растёт со скоростью, равной **сумме** скоростей.

Скорости:

$$v_1 = 18 \text{ км/ч}, \quad v_2 = 18 + 6 = 24 \text{ км/ч}.$$

Скорость удаления:

$$v_1 + v_2 = 18 + 24 = 42 \text{ км/ч}.$$

Время:

$$t = \frac{126}{42} = 3 \text{ часа}.$$

Проверка. За 3 часа первый проедет 54 км, второй — 72 км; $54 + 72 = 126 \text{ км}$ ✓

11.

Ota 48, o'g'il 12 · Отцу 48, сыну 12

SAVOL · ВОПРОС

Hozir ota o'g'ilidan 4 marta katta. 6 yildan keyin otaning yoshi o'g'ilining yoshidan 3 marta ko'p bo'ladi. Hozir ota va o'g'il necha yoshda?

Сейчас отец в 4 раза старше сына. Через 6 лет возраст отца будет в 3 раза больше возраста сына. Сколько лет отцу и сыну сейчас?

YECHIM · РЕШЕНИЕ

O'ZBEKCHA

O'g'ilning hozirgi yoshini x deylik, unda otaning yoshi $4x$.

6 yildan keyin: o'g'il $x + 6$, ota $4x + 6$ yoshda, va

$$4x + 6 = 3(x + 6).$$

Yechamiz:

$$4x + 6 = 3x + 18 \implies x = 12.$$

Demak o'g'il 12, ota $4 \cdot 12 = 48$ yoshda.

Tekshirish. 6 yildan keyin: o'g'il 18, ota 54, va $54 = 3 \cdot 18$ ✓

Пусть x — нынешний возраст сына, тогда отцу $4x$ лет.

Через 6 лет: сыну $x + 6$, отцу $4x + 6$, и

$$4x + 6 = 3(x + 6).$$

Решаем:

$$4x + 6 = 3x + 18 \implies x = 12.$$

Значит, сыну 12 лет, отцу $4 \cdot 12 = 48$.

Проверка. Через 6 лет: сыну 18, отцу 54, и $54 = 3 \cdot 18$ ✓

12.

$\frac{40}{3} = 13\frac{1}{3}$ (**shartda nomuvofiqlik**) · (**несогласованность в условии**)

SAVOL · ВОПРОС

Bir son o'ylandi. Avval unga 8 qo'shildi, natija 3 ga ko'paytirildi, so'ngra natijadan 14 ayirildi va hosil bo'lgan son 2 ga bo'lindi. Oxirida 25 hosil bo'ldi. Qanday son o'ylangan edi? Tenglama tuzing va uni yeching.

Задумано число. Сначала к нему прибавили 8, результат умножили на 3, затем из результата вычли 14 и разделили полученное число на 2. В итоге получили 25. Какое число было задумано? Составьте уравнение и решите его.

YECHIM · РЕШЕНИЕ

O'ZBEKCHA

O'ylangan sonni x deylik va amallarni **tartib bilan** yozamiz:

$$\frac{3(x + 8) - 14}{2} = 25.$$

Yechamiz (teskari amallar bilan):

$$3(x + 8) - 14 = 50,$$

$$3(x + 8) = 64,$$

$$x + 8 = \frac{64}{3},$$

$$x = \frac{64}{3} - 8 = \frac{64 - 24}{3} = \frac{40}{3} = 13\frac{1}{3}.$$

Tekshirish. $\frac{40}{3} + 8 = \frac{64}{3}$; $\cdot 3 = 64$; $-14 = 50$; $: 2 = 25$ ✓

⚠ **Diqqat.** Javob butun son emas. «O'ylangan son» odatda butun bo'ladi, demak shartdagi sonlarda nomuvofiqlik bor. Masalan, oxirgi natija 25 o'rniga 26 bo'lganida $x = 14$, 23 bo'lganida esa $x = 12$ chiqar edi.

Обозначим задуманное число через x и запишем действия **по порядку**:

$$\frac{3(x+8)-14}{2} = 25.$$

Решаем (обратными действиями):

$$3(x+8)-14=50,$$

$$3(x+8)=64,$$

$$x+8=\frac{64}{3},$$

$$x=\frac{64}{3}-8=\frac{64-24}{3}=\frac{40}{3}=13\frac{1}{3}.$$

Проверка. $\frac{40}{3}+8=\frac{64}{3}$; $\cdot 3=64$; $-14=50$; $: 2=25$ ✓

⚠ **Внимание.** Ответ не целый. «Задуманное число» обычно предполагается целым, значит, в числовых данных условия есть несогласованность. Например, при итоге 26 вместо 25 получилось бы $x=14$, а при 23 — $x=12$.

13.

101 250 so'm · сумов

SAVOL · ВОПРОС

Ekskursiya uchun avtobus 900 000 so'm qat'iy haq evaziga ijaraga olindi va har bir o'quvchi uchun qo'shimcha 75 000 so'mdan to'landi. Safarda jami 24 nafar o'quvchi qatnashdi. Maktab ijaraning umumiy qiymatiga 10% chegirma oldi. O'rtacha hisobda har bir o'quvchi qancha to'lagan?

Для экскурсии арендовали автобус за фиксированную плату 900 000 сумов и дополнительно заплатили 75 000 сумов за каждого ученика. Всего в поездке участвовало 24 ученика. Школа получила скидку 10% на общую стоимость аренды. Сколько в среднем заплатил каждый ученик?

YECIM · РЕШЕНИЕ

O'ZBEKCHA

1) Chegirmasiz umumiy qiymat.

$$900\,000 + 75\,000 \cdot 24 = 900\,000 + 1\,800\,000 = 2\,700\,000 \text{ so'm.}$$

2) 10% chegirma. To'lanadigan summa — qiymatning 90% i:

$$2\,700\,000 \cdot 0,9 = 2\,430\,000 \text{ so'm.}$$

3) Har bir o'quvchiga o'rtacha.

$$\frac{2\,430\,000}{24} = 101\,250 \text{ so'm.}$$

Tekshirish. $101\,250 \cdot 24 = 2\,430\,000$ ✓ Chegirma miqdori: $2\,700\,000 - 2\,430\,000 = 270\,000$, bu 2 700 000 ning 10% i ✓

1) Полная стоимость без скидки.

$$900\,000 + 75\,000 \cdot 24 = 900\,000 + 1\,800\,000 = 2\,700\,000 \text{ сумов.}$$

2) Скидка 10%. К оплате — 90% стоимости:

$$2\,700\,000 \cdot 0,9 = 2\,430\,000 \text{ сумов.}$$

3) В среднем на одного ученика.

$$\frac{2\,430\,000}{24} = 101\,250 \text{ сумов.}$$

Проверка. $101\,250 \cdot 24 = 2\,430\,000$ ✓ Размер скидки: $2\,700\,000 - 2\,430\,000 = 270\,000$, что составляет 10% от 2 700 000 ✓

14.

$$\frac{8}{3} = 2 \text{ soat } 40 \text{ daqiqa} \cdot 2 \text{ ч } 40 \text{ мин}$$

SAVOL · ВОПРОС

Birinchi quvur basseyinni 6 soatda, ikkinchisi esa 9 soatda to'ldira oladi. Ikkala quvur bir vaqtda ochildi. 2 soatdan keyin ikkinchi quvur yopildi. Shundan keyin birinchi quvur basseyinning qolgan qismini necha soatda to'ldiradi?

Первая труба может заполнить бассейн за 6 часов, а вторая — за 9 часов. Обе трубы открыли одновременно. Через 2 часа вторую трубу закрыли. За сколько часов после этого первая труба заполнит оставшуюся часть бассейна?

YECHIM · РЕШЕНИЕ

O'ZBEKCHA

Basseyinni 1 deb olamiz. Unumdorliklar:

$$1\text{-quvur} : \frac{1}{6}, \quad 2\text{-quvur} : \frac{1}{9} \quad (\text{basseyin/soat}).$$

Birgalikda 2 soat.

$$2 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{9} \right) = 2 \cdot \frac{3+2}{18} = 2 \cdot \frac{5}{18} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}.$$

Qolgan qism:

$$1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}.$$

Birinchi quvur yolg'iz:

$$t = \frac{4/9}{1/6} = \frac{4}{9} \cdot 6 = \frac{24}{9} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3} \text{ soat.}$$

$$\frac{2}{3} \text{ soat} = 40 \text{ daqiqa} \implies 2 \text{ soat } 40 \text{ daqiqa.}$$

Tekshirish. $\frac{2+8/3}{6} + \frac{2}{9} = \frac{14/3}{6} + \frac{2}{9} = \frac{7}{9} + \frac{2}{9} = 1$ ✓

Примем бассейн за 1. Производительности:

$$1\text{-я труба} : \frac{1}{6}, \quad 2\text{-я труба} : \frac{1}{9} \quad (\text{бассейна/час}).$$

Вместе за 2 часа.

$$2 \left(\frac{1}{6} + \frac{1}{9} \right) = 2 \cdot \frac{3+2}{18} = 2 \cdot \frac{5}{18} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}.$$

Осталось:

$$1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}.$$

Первая труба одна:

$$t = \frac{4/9}{1/6} = \frac{4}{9} \cdot 6 = \frac{24}{9} = \frac{8}{3} = 2\frac{2}{3} \text{ часа.}$$

$$\frac{2}{3} \text{ часа} = 40 \text{ минут} \implies 2 \text{ ч } 40 \text{ мин.}$$

Проверка. $\frac{2+8/3}{6} + \frac{2}{9} = \frac{7}{9} + \frac{2}{9} = 1 \checkmark$

15.

1825,28 — **butun emas (shartda nomuvofiqlik) · не целое (несогласованность)**

SAVOL · ВОПРОС

Fabrika 2 400 ta detal tayyorlashni rejalashtirgan edi. Birinchi kuni rejaning 35% i, ikkinchi kuni qolgan miqdorning 40% i tayyorlandi. Uchinchi kuni yana 520 ta detal tayyorlandi, lekin uch kun davomida tayyorlangan barcha detallarning 8% i brak bo'lib chiqdi. Nechta sifatli detal ishlab chiqarilgan?

Фабрика планировала изготовить 2 400 деталей. В первый день изготовили 35% от плана, во второй — 40% от оставшегося количества. В третий день изготовили ещё 520 деталей, но 8% всех изготовленных за три дня деталей оказались бракованными. Сколько качественных деталей было произведено?

YECHIM · РЕШЕНИЕ

1-kun.

$$0,35 \cdot 2400 = 840 \text{ detal}, \quad \text{qoldi } 2400 - 840 = 1560.$$

2-kun — qolganning 40% i (rejaning emas!):

$$0,40 \cdot 1560 = 624 \text{ detal.}$$

3-kun: 520 detal.

Uch kunda tayyorlangan:

$$840 + 624 + 520 = 1984 \text{ detal.}$$

Sifatililari — 92%:

$$1984 \cdot 0,92 = 1825,28.$$

⚠ **Diqqat.** Detallar soni butun bo'lishi kerak, lekin 1984 ning 8% i 158,72 — butun emas. Demak shartdagi sonlar o'zaro mos emas.

Qanday to'g'rilash mumkin. Uch kunlik jami 25 ga karrali bo'lsa, 8% butun chiqadi. Masalan, 3-kuni 520 o'rniga 536 detal bo'lsa, jami 2000 va sifatililari

$$2000 \cdot 0,92 = 1840 \text{ detal}$$

bo'lar edi.

1-й день.

$$0,35 \cdot 2400 = 840 \text{ деталей}, \quad \text{осталось } 2400 - 840 = 1560.$$

2-й день — 40% от остатка (а не от плана!):

$$0,40 \cdot 1560 = 624 \text{ детали.}$$

3-й день: 520 деталей.

Изготовлено за три дня:

$$840 + 624 + 520 = 1984 \text{ детали.}$$

Качественных — 92%:

$$1984 \cdot 0,92 = 1825,28.$$

⚠ **Внимание.** Количество деталей должно быть целым, но 8% от 1984 равны 158,72 — не целое. Значит, числовые данные условия не согласованы.

Как это исправить. Если общий выпуск за три дня кратен 25, то 8% будут целыми. Например, если в третий день изготовить 536 деталей вместо 520, то всего было бы 2000, а качественных

$$2000 \cdot 0,92 = 1840 \text{ деталей.}$$

SAVOL · ВОПРОС

Sovutgich kamerasida harorat −18 °C edi. Elektr o'chqandan keyin u 7 °C ga ko'tarildi. So'ngra sovutish qisqa vaqtga yoqilgach, harorat 4 °C ga pasaydi. Undan keyin u yana 3 °C ga ko'tarildi, so'ngra 6 °C ga pasaydi. Pirovard harorat qanday? U dastlabki haroratdan necha gradusga farq qiladi?

В холодильной камере температура была −18 °C. После отключения электричества она повысилась на 7 °C. Затем после кратковременного включения охлаждения температура снизилась на 4 °C. После этого она снова повысилась на 3 °C, а затем снизилась на 6 °C. Какова конечная температура? На сколько градусов она отличается от исходной?

YECHIM · РЕШЕНИЕ

O'ZBEKCHA

O'zgarishlarni ketma-ket qo'shamiz:

$$-18 + 7 = -11,$$

$$-11 - 4 = -15,$$

$$-15 + 3 = -12,$$

$$-12 - 6 = -18.$$

Pirovard harorat: −18 °C.

Dastlabki haroratdan farqi:

$$-18 - (-18) = 0^\circ.$$

Nega shunday? Barcha o'zgarishlar yig'indisi nolga teng:

$$+7 - 4 + 3 - 6 = 0.$$

Musbat o'zgarishlar $7 + 3 = 10$, manfiylari $4 + 6 = 10$ — ular bir-birini to'liq qoplaydi. Shuning uchun harorat boshlang'ich qiymatiga qaytadi.

ПО-РУССКИ

Складываем изменения по порядку:

$$-18 + 7 = -11,$$

$$-11 - 4 = -15,$$

$$-15 + 3 = -12,$$

$$-12 - 6 = -18.$$

Конечная температура: −18 °C.

Разница с исходной:

$$-18 - (-18) = 0^\circ.$$

Почему так? Сумма всех изменений равна нулю:

$$+7 - 4 + 3 - 6 = 0.$$

Положительные изменения дают $7 + 3 = 10$, отрицательные — $4 + 6 = 10$, они полностью компенсируют друг друга. Поэтому температура возвращается к исходному значению.

SAVOL · ВОПРОС

Sayyoh birinchi kuni butun marshrutning $\frac{3}{8}$ qismini, ikkinchi kuni qolgan yo'lining $\frac{2}{5}$ qismini bosib o'tdi. Shundan keyin unga 18 km yurish qoldi. Butun marshrutning uzunligi qancha?

Турист прошёл в первый день $\frac{3}{8}$ всего маршрута, во второй день — $\frac{2}{5}$ оставшегося пути. После этого ему осталось пройти 18 км. Какова длина всего маршрута?

YECHIM · РЕШЕНИЕ

O'ZBEKCHA

Butun marshrut uzunligini S deylik.

1-kun: $\frac{3}{8}S$. Qoldi:

$$S - \frac{3}{8}S = \frac{5}{8}S.$$

2-kun: qolgan yo'lining $\frac{2}{5}$ qismi:

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{8}S = \frac{10}{40}S = \frac{1}{4}S.$$

Ikki kundan keyin qolgani:

$$\frac{5}{8}S - \frac{1}{4}S = \frac{5}{8}S - \frac{2}{8}S = \frac{3}{8}S.$$

Shart bo'yicha bu 18 km:

$$\frac{3}{8}S = 18 \implies S = 18 \cdot \frac{8}{3} = 48 \text{ km}.$$

Tekshirish. 1-kun $\frac{3}{8} \cdot 48 = 18$ km, qoldi 30 km; 2-kun $\frac{2}{5} \cdot 30 = 12$ km, qoldi 18 km ✓

ПО-РУССКИ

Обозначим длину всего маршрута через S .

1-й день: $\frac{3}{8}S$. Осталось:

$$S - \frac{3}{8}S = \frac{5}{8}S.$$

2-й день: $\frac{2}{5}$ оставшегося пути:

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{5}{8}S = \frac{10}{40}S = \frac{1}{4}S.$$

Осталось после двух дней:

$$\frac{5}{8}S - \frac{1}{4}S = \frac{3}{8}S.$$

По условию это 18 км:

$$\frac{3}{8}S = 18 \implies S = 18 \cdot \frac{8}{3} = 48 \text{ км}.$$

Проверка. 1-й день $\frac{3}{8} \cdot 48 = 18$ км, осталось 30 км; 2-й день $\frac{2}{5} \cdot 30 = 12$ км, осталось 18 км ✓

SAVOL · ВОПРОС

To'g'ri to'rtburchak shaklidagi uchastkaning uzunligi uning enidan 8 m ortiq. Agar uzunlik 4 m ga oshirilsa, en esa 2 m ga kamaytirilsa, uchastkaning yuzi o'zgarmaydi. Uchastkaning dastlabki uzunligi va enini toping. Tenglama tuzing va olingan yechim nima uchun mos kelishini tushuntiring.

Длина прямоугольного участка на 8 м больше его ширины. Если длину увеличить на 4 м, а ширину уменьшить на 2 м, площадь участка не изменится. Найдите первоначальные длину и ширину участка. Составьте уравнение и объясните, почему полученное решение подходит.

YECHIM · РЕШЕНИЕ

O'ZBEKCHA

Enini x m deylik, unda uzunligi $x + 8$ m, yuzi $x(x + 8)$.

O'zgargandan keyin: uzunlik $x + 12$, en $x - 2$, yuzi $(x + 12)(x - 2)$.

Tenglama (yuz o'zgarmaydi):

$$(x + 12)(x - 2) = x(x + 8).$$

Ikkala tomonni yoyamiz:

$$x^2 + 10x - 24 = x^2 + 8x,$$

$$2x = 24,$$

$$x = 12.$$

Javob: en 12 m, uzunlik $12 + 8 = 20$ m.

Nega yechim mos keladi? Ikki shartni tekshirish kerak: 1. $x - 2 = 10 > 0$ — yangi en musbat ✓ 2.

Yuzalar teng: $20 \cdot 12 = 240$ va $24 \cdot 10 = 240$ ✓

Demak $x = 12$ haqiqiy geometrik ma'noga ega. (Tenglamaning ikkinchi ildizi yo'q — x^2 qisqarib ketgani uchun u chiziqli tenglamaga aylandi.)

ПО-РУССКИ

Пусть ширина равна x м, тогда длина $x + 8$ м, а площадь $x(x + 8)$.

После изменения: длина $x + 12$, ширина $x - 2$, площадь $(x + 12)(x - 2)$.

Уравнение (площадь не меняется):

$$(x + 12)(x - 2) = x(x + 8).$$

Раскроем обе части:

$$x^2 + 10x - 24 = x^2 + 8x,$$

$$2x = 24,$$

$$x = 12.$$

Ответ: ширина 12 м, длина $12 + 8 = 20$ м.

Почему решение подходит? Нужно проверить два условия: 1. $x - 2 = 10 > 0$ — новая ширина положительна ✓ 2. Площади равны: $20 \cdot 12 = 240$ и $24 \cdot 10 = 240$ ✓

Значит, $x = 12$ имеет реальный геометрический смысл. (Второго корня нет: x^2 сократилось, и уравнение стало линейным.)

SAVOL · ВОПРОС

Kompaniya xodimlar uchun bir xil to'plamlar buyurtma qildi. Buyurtmaning qiymati 240 000 so'm qat'iy haq va to'plamlarning o'z qiymatidan iborat. Agar 8 ta to'plam buyurtma qilinsa, umumiy summa 1 200 000 so'mni tashkil qiladi. Keyinroq kompaniya yana 5 ta to'plamga qo'shimcha buyurtma berdi, lekin shoshilinch yetkazib berish tufayli ularning har biri uchun 10% ko'p to'lashga to'g'ri keldi. Buyurtmaning yangi umumiy qiymati qancha?

Компания заказала одинаковые наборы для сотрудников. Стоимость заказа состоит из фиксированной платы 240 000 сумов и стоимости самих наборов. Если заказать 8 наборов, общая сумма составляет 1 200 000 сумов. Позже компания получила дополнительный заказ ещё на 5 наборов, но за каждый из них пришлось заплатить на 10% больше из-за срочной доставки. Какова новая общая стоимость заказа?

YECHIM · РЕШЕНИЕ

O'ZBEKCHA

1) Bitta to'plam narxi. Buyurtma qiymati = qat'iy haq + to'plamlar qiymati:

$$240\,000 + 8p = 1\,200\,000 \implies 8p = 960\,000 \implies p = 120\,000 \text{ so'm.}$$

2) Qo'shimcha 5 ta to'plam — har biri 10% qimmat:

$$p' = 120\,000 \cdot 1,1 = 132\,000 \text{ so'm,}$$

$$5 \cdot 132\,000 = 660\,000 \text{ so'm.}$$

3) Yangi umumiy qiymat. Qat'iy haq bir marta to'langan, shuning uchun uni qayta qo'shmaymiz:

$$1\,200\,000 + 660\,000 = 1\,860\,000 \text{ so'm.}$$

Tekshirish (boshqa yo'l).

$$240\,000 + 8 \cdot 120\,000 + 5 \cdot 132\,000 = 240\,000 + 960\,000 + 660\,000 = 1\,860\,000 \quad \checkmark$$

ПО-РУССКИ

1) Цена одного набора. Стоимость заказа = фиксированная плата + стоимость наборов:

$$240\,000 + 8p = 1\,200\,000 \implies 8p = 960\,000 \implies p = 120\,000 \text{ сумов.}$$

2) Дополнительные 5 наборов — каждый на 10% дороже:

$$p' = 120\,000 \cdot 1,1 = 132\,000 \text{ сумов,}$$

$$5 \cdot 132\,000 = 660\,000 \text{ сумов.}$$

3) Новая общая стоимость. Фиксированная плата уже внесена, поэтому повторно её не добавляем:

$$1\,200\,000 + 660\,000 = 1\,860\,000 \text{ сумов.}$$

Проверка (другим путём).

$$240\,000 + 8 \cdot 120\,000 + 5 \cdot 132\,000 = 240\,000 + 960\,000 + 660\,000 = 1\,860\,000 \quad \checkmark$$

SAVOL · ВОПРОС

To'g'ri to'rtburchak shaklidagi bog'ning yuzi 96 m². Uning uzunligi enidan 4 m ortiq. Bog' atrofida har tomondan bir xil, 1 m kenglikdagi yo'lka yotqizishga qaror qilindi. Bog'ning dastlabki o'lchamlarini toping, so'ngra yo'lka bilan birga uchastkaning yuzini hisoblang.

Площадь прямоугольного сада равна 96 м². Его длина на 4 м больше ширины. Вокруг сада решили проложить дорожку одинаковой ширины 1 м с каждой стороны. Найдите первоначальные размеры сада, а затем вычислите площадь участка вместе с дорожкой.

YECHIM · РЕШЕНИЕ

O'ZBEKCHA

1) Bog'ning o'lchamlari. Enini x m deylik, uzunligi $x + 4$ m:

$$x(x + 4) = 96,$$

$$x^2 + 4x - 96 = 0,$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 384}}{2} = \frac{-4 \pm 20}{2}.$$

$$x = 8 \quad \text{yoki} \quad x = -12.$$

Uzunlik manfiy bo'lolmaydi, demak $x = 8$:

$$\text{en} = 8 \text{ m}, \quad \text{uzunlik} = 12 \text{ m}.$$

Tekshirish: $8 \cdot 12 = 96$ ✓

2) Yo'lka bilan birga. Yo'lka **har tomondan** 1 m, shuning uchun ikkala o'lcham ham 2 m ga ortadi (1 m chapdan + 1 m o'ngdan):

$$(8 + 2) \times (12 + 2) = 10 \times 14,$$

$$S = 10 \cdot 14 = 140 \text{ m}^2.$$

Yo'lkaning o'zi: $140 - 96 = 44 \text{ m}^2$. (Nazorat: $2 \cdot (10 \cdot 1) + 2 \cdot (12 \cdot 1) + 4 \cdot 1 = 20 + 24 = 44$ ✓)

1) Размеры сада. Пусть ширина равна x м, тогда длина $x + 4$ м:

$$x(x + 4) = 96,$$

$$x^2 + 4x - 96 = 0,$$

$$x = \frac{-4 \pm \sqrt{16 + 384}}{2} = \frac{-4 \pm 20}{2}.$$

$$x = 8 \quad \text{или} \quad x = -12.$$

Длина не может быть отрицательной, значит, $x = 8$:

$$\text{ширина} = 8 \text{ м}, \quad \text{длина} = 12 \text{ м}.$$

Проверка: $8 \cdot 12 = 96$ ✓

2) Участок вместе с дорожкой. Дорожка шириной 1 м **с каждой стороны**, поэтому оба размера увеличиваются на 2 м (1 м слева + 1 м справа):

$$(8 + 2) \times (12 + 2) = 10 \times 14,$$

$$S = 10 \cdot 14 = 140 \text{ м}^2.$$

Площадь самой дорожки: $140 - 96 = 44 \text{ м}^2$. (Контроль: $2 \cdot (10 \cdot 1) + 2 \cdot (12 \cdot 1) = 20 + 24 = 44$ ✓)